

程序设计基础

Fundamental of Programming

程序设计基础 - 2024秋-程序设计
基础-0

清华大学 班级容量3000人



二维码有效期截至 2024-10-09

邀请码:NDYDCA

荷塘雨课堂 公众号中输入, 长期有效

清华大学软件学院

刘玉身

liuyushen@tsinghua.edu.cn

09:50 - 12:15 @三教3300

教学安排

- **教学对象**

- 软件学院，“笃实书院”大一年级**新生**，未央-软件或者软件辅修班学生

- **教学目标**

- 掌握一种**基本编程语言**（C/C++语言）
- 掌握程序设计的**基本思路和方法**
- 提高分析问题、解决问题的**能力**
- 为将来学习其他编程语言和专业课打下**基础**
- **兴趣性、实践性、基础性**

学中做，做中学，做中闯，做中创

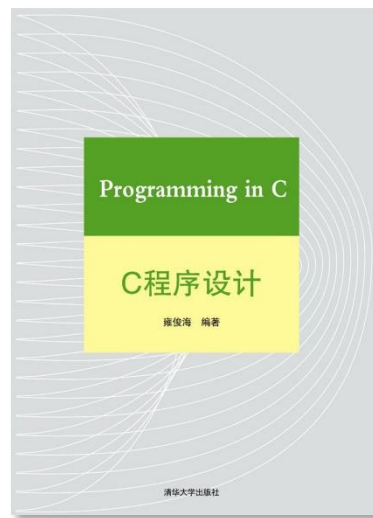
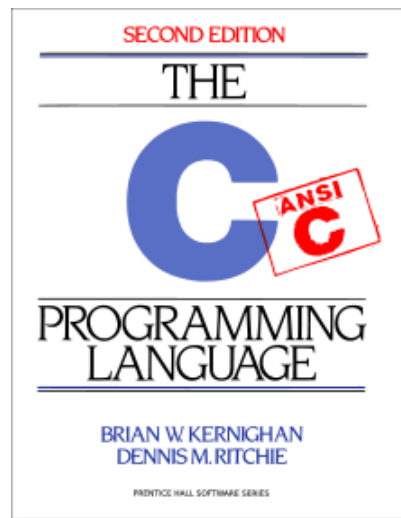
- **教学方法:**

- **课堂讲解：基本概念、C/C++语言的语法、语句，编程解题的基本思路、方法。每堂课要带上纸、笔，进行课题练习。鼓励创新、鼓励上台讲解自己的方法**
- **上机实践：实践性极强的课程，将有大量的编程练习。每周有一次固定上机时间，其余自由上机**
- **上机时间：周四下午13:00-16:00**
- **上机地点：东配楼11区402、406**

教材

• 教材及参考书

- 《程序设计基础（第4版）》 吴文虎、徐明星、邬晓钧 编著，清华大学出版社，2017
- 谌卫军编著，“计算机语言与程序设计”，清华大学出版社
- K & R (Kernighan and Ritchie). **The C Programming Language** (2nd Edition)
- 雍俊海. C程序设计. 北京: 清华大学出版社. 2017.



参考资料

- **参考资料:**

- C Primer Plus (5th Edition)
- [MIT] Practical Programming in C ([open course](#))

- **参考课件:**

- MIT, Stanford, UCB, CMU等大学相关PPT、Course Note

考核方式

- **考核方式:**

- **上机练习** + **大作业** + **期末考试**
(20%) **(20%)** **(60%)**

- **课程站点: 网络学堂**

- <https://learn.tsinghua.edu.cn>
 - **补全学生个人信息: 邮件、电话**

25	2023012118	王欢	女	中国	软件学院	软件3 1	本科生	18201652628	3106370146@qq.com
26	2023012119	韩旭杰	男	中国	软件学院	软件3 1	本科生		
27	2023012120	吴昱东	男	中国	软件学院	软件3 1	本科生		

教学计划（48学时）

章节	名称	内容	学时
1	简单程序设计	程序设计概述、编程准备	3
2	代数思维与计算机解题	数据类型、常量、变量、运算符和表达式等	3
3	逻辑思维与计算机解题	关系运算和关系表达式、逻辑运算和逻辑表达式、循环结构	3
4	函数思维与模块化设计	函数定义、函数使用、变量作用范围、函数调用实现过程	6
5	数据的组织与处理——数组	一维数组、二维数组、字符数组、程序举例	6
6	数据的组织与处理——结构	指针的基本概念、指针变量、指针与数组、指针与字符串 结构体、结构体数组与指针、链表等	3
7	数据的组织与处理——文件	文件的基本概念、文件的访问、程序举例	3
8	递归思想与相应算法	递归及其实现、算法举例	9
9	动态规划	动态规划、算法举例	3
10	深度优先搜索	深度优先搜索、算法举例	3
11	习题讲解、复习、模拟考试	习题讲解、复习，往年考试典型试题剖析	3
12	大作业汇报	大作业优秀作品展示	3

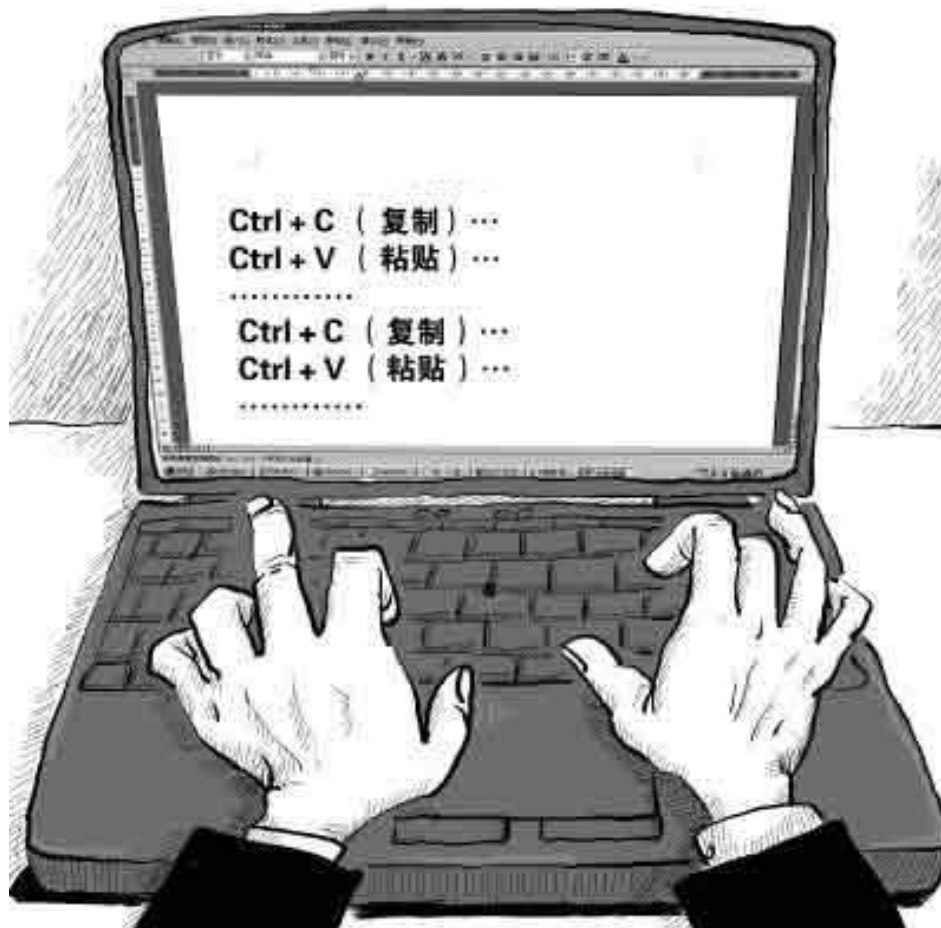
教学小组

- **任课教师：刘玉身**

- **东主楼10-407, 电话: 62795455, 15910831178**
Email: liuyushen@tsinghua.edu.cn
<https://yushen-liu.github.io/>

- **助教：**

- ① **张文源:** **东主楼10-406, 电话: 18801005068,**
Email: zhangwen21@mails.tsinghua.edu.cn
 - ② **野田豪:** **东主楼10-406, 电话: 13671004140,**
Email: yeth24@mails.tsinghua.edu.cn



若发现两份相同的程序，均记0分

小调查

- **编程基础**

- **参加过程序设计类比赛（省、市、全国）**
NOIP/NOI/APIO/IOI等
- **使用过C/C++语言或其他编程语言，编写过一些小程序**
- **熟悉电脑操作，熟悉Windows操作系统，熟悉各种应用软件的使用**
- **没有接触过太多的计算机**

—推选一名课代表！

编程基础小调查

- ☐ A 参加过程序设计类比赛（省、市、全国）
NOIP/NOI/APIO/IOI等
- ☐ B 使用过C/C++语言或其他编程语言，编写过一些小程序
- ☐ C 熟悉电脑操作，熟悉Windows操作系统，熟悉各种应用软件的使用
- ☐ D 没有接触过太多的计算机

提交

Any question?

Brief Introduction to C

- **Introduction to C**
- **A Simple C Program**
- **Build VC Programs**

Brief Introduction to C

- **Introduction to C**
- A Simple C Program
- Build VC Programs

What is C?

- C designed by **Dennis Ritchie** at AT&T Bell Labs in 1972
- Influenced by
 - ALGOL 60 (1960),
 - CPL (Cambridge, 1963),
 - BCPL (Martin Richard, 1967),
 - B (Ken Thompson, 1970)
- Traditionally used for system programming, and widely used today
 - UNIX, Linux
 - Windows
 - Oracle DBMS
 - Development in Embedded Systems
 - MATLAB, **Python**



Any other software written by C?

Dennis Ritchie（丹尼斯·里奇）

- Dennis MacAlistair **Ritchie** (dmr) 1941-2011

- C programming language
- Co-author of the book (**K&R C**)
- Unix (with **Ken Thompson**(肯·汤普逊))
- **Turing Award** (图灵奖) from the ACM in 1983
- National Medal of Technology in 1999
-



- Why create C ?—— '**looked like a good thing to do**'



http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie

Dennis Ritchie（丹尼斯·里奇）

- **Dennis Ritchie**

- Graduated from Harvard University
- Degrees in physics and applied mathematics
- PhD degree under Patrick C. **Fischer** (computational complexity & database)
- Passed away on Oct. 12, 2011
- A week after death of Steve Jobs (Oct. 5, 2011)

- 后人的评价

- “helped shape the digital era.”
- “... if you had a microscope and could look in a computer, you'd see his work everywhere inside.”
- 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie



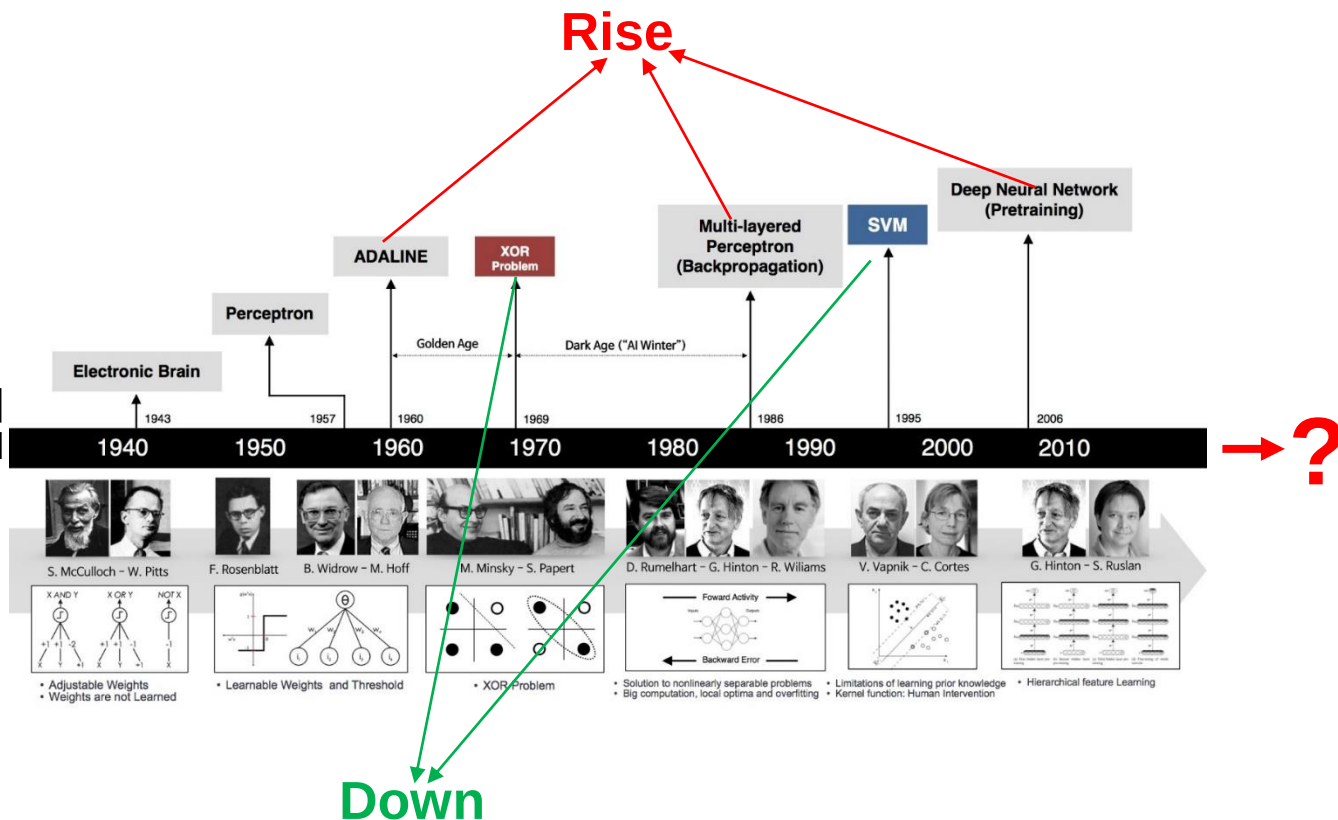
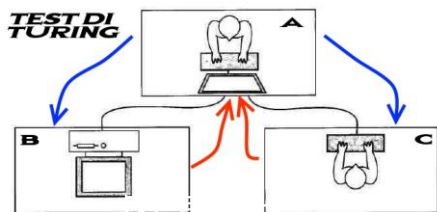
2019年3月27日 —— ACM宣布：深度学习的三位创造者
Geoffrey Hinton, **Yann LeCun** 和 **Yoshua Bengio**获得了2019年的图灵奖

图灵奖是计算机科学领域的最高奖

人工智能的发展史



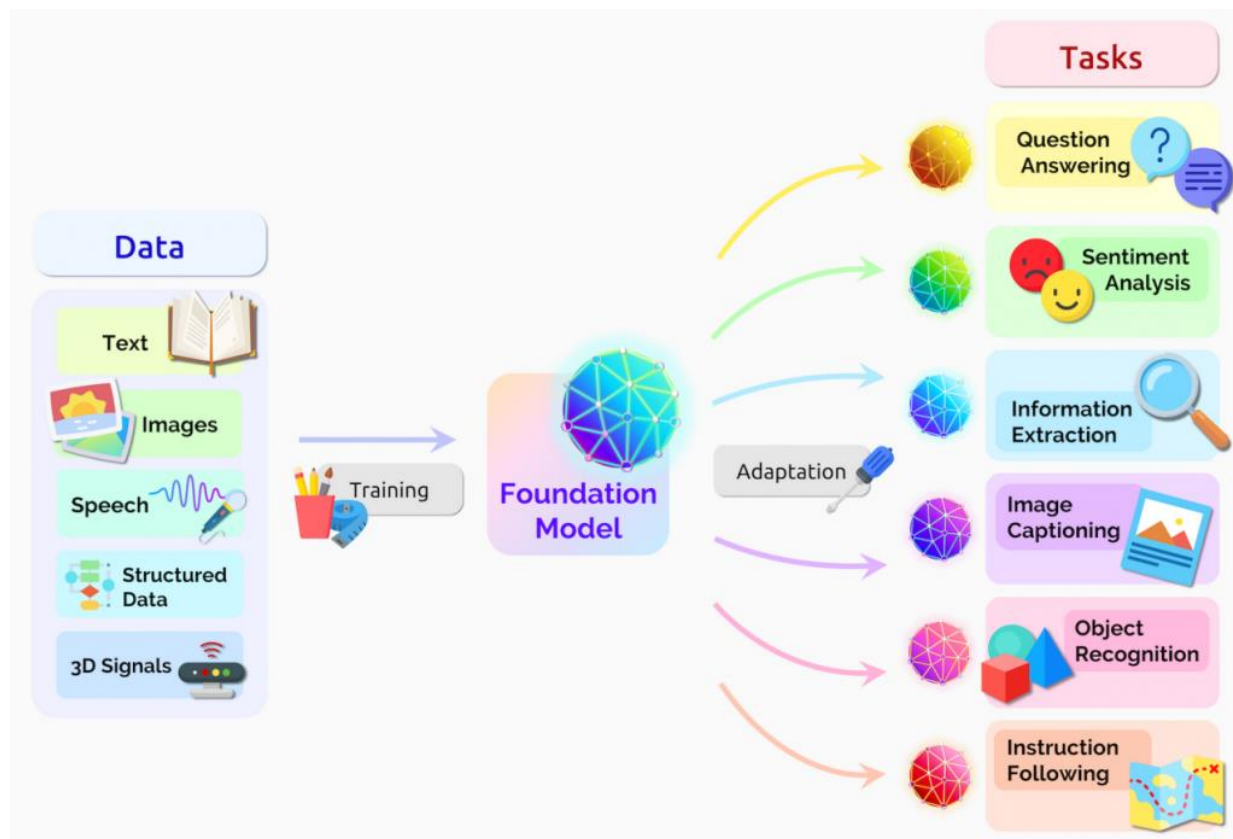
---Alan Turing [1950]
《Computing Machinery and Intelligence》



新一代人工智能的四要素：算法、算力、大数据、知识

大模型

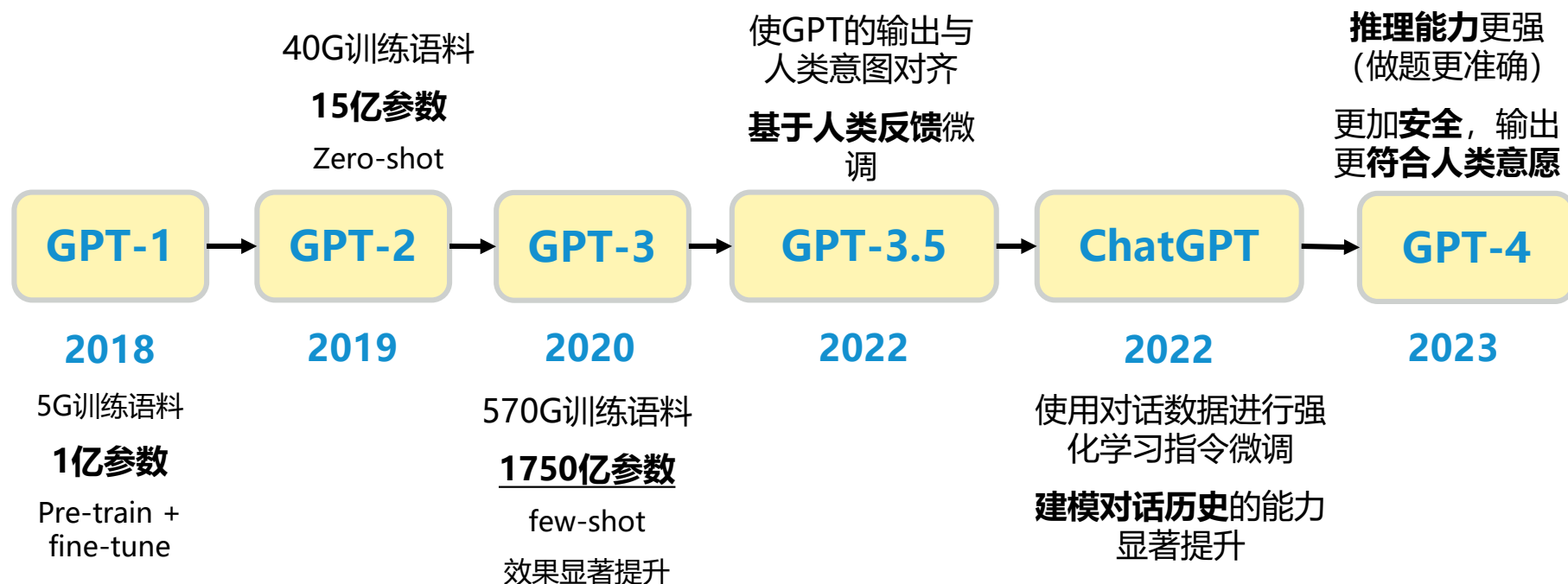
大模型 (Foundation Model)，又称基础模型，是指在大规模数据（一般指无标数据，如CLIP有4亿图像-文本对，GPT-3有570GB训练语料）上预训练后可以被应用到大量下游任务的模型，如近年来影响深远的GPT、BERT和CLIP等



大模型—自然语言处理NLP

GPT (Generative Pre-trained Transformer)

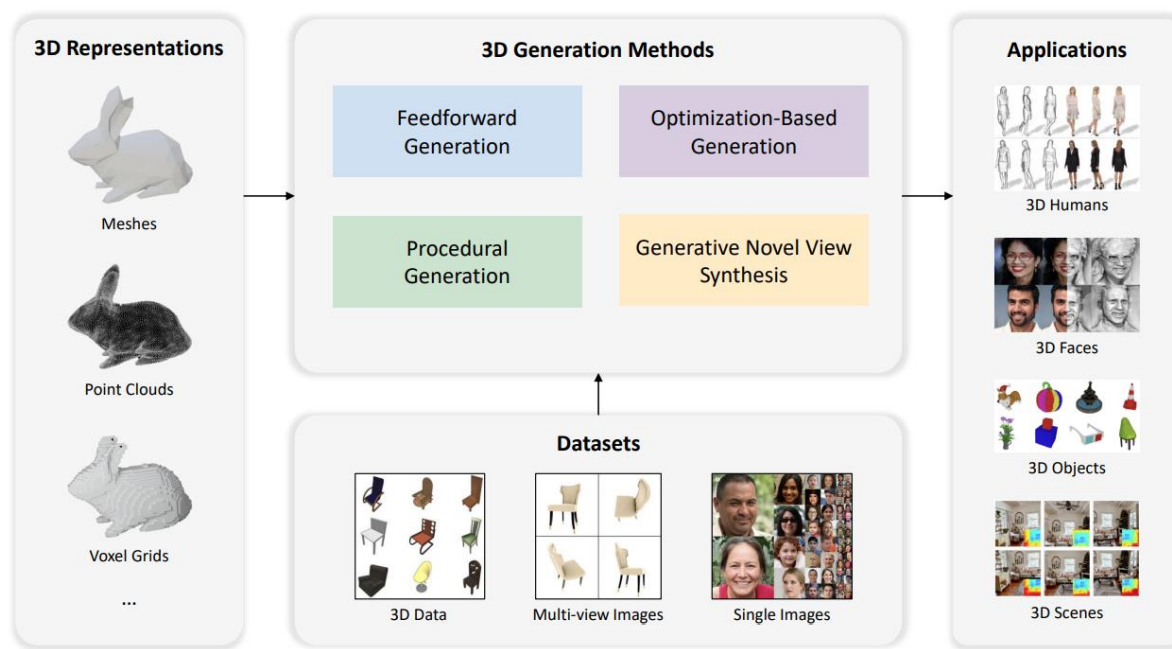
受启发于BERT的成功，GPT后续系列也进一步将增加模型参数量和数据集规模，在GPT-3出现后，效果大幅提升，再到之后的ChatGPT和GPT-4受到广泛关注



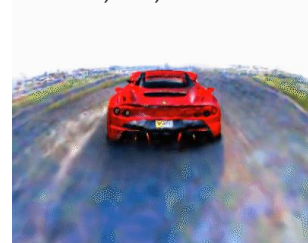
大模型—计算机视觉CV

3D Generation

基于扩散模型 (Diffusion Models) 在生成二维图像方面取得的优异效果，很多工作探索将扩散模型应用于三维生成任务。核心思想是将扩散模型与各种三维表示结合起来，通过去噪学习过程从噪声分布中生成三维数据。



Prompt: airplane, fighter, steampunk style, ultra realistic, 4k, HD

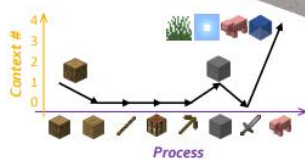
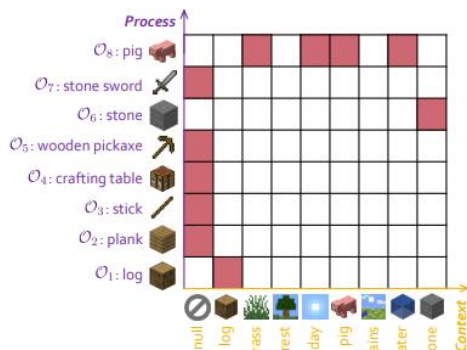


Prompt: ferrari convertible, trending on artstation, ultra realistic, 4k, HD

Large Multimodal Models

A horizontal timeline illustrating the development of AI agents from November 2021 to January 2024. The timeline is marked with months and specific dates. Key milestones are represented by colored dots (red, blue, orange) and labeled with the names of the agents or models. The background is divided into colored segments corresponding to the months. The timeline shows a rapid progression of AI agent development, with several major milestones occurring in late 2023 and early 2024.

Date	Agent/Model
Nov 2021	Visual Programming
Mar 8	ViperGPT, Visual ChatGPT
May 25	AudioGPT, MM-REACT, ChatVideo
Jun 28	GPT4Tools, HuggingGPT
Sep 22	AutoDroid, Auto-UI, DiscussNav
Oct 11	AVIS, Octopus DEPS GRID
Oct 23	M3 MusicAgent, Openagents, WebWISE DDCoT Cola
Nov 13	ControlLLM Chameleon, LLaVA-Plus, MM-Navigator, Role of COT, LLaVA-Interactive
Nov 27	GPT-Drive, EMMA STEVE, AppAgent JARVIS-1
Jan 1 24	MP5 MemoDroid, DroidBot-GPT, MLLM-Tool, DIALH, Mulan Mobile-Agent, OS-Copilo

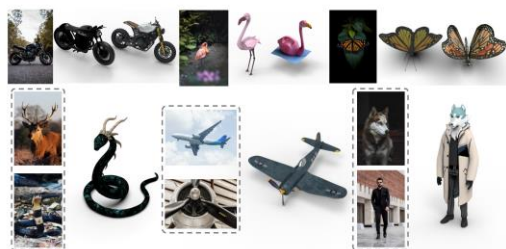
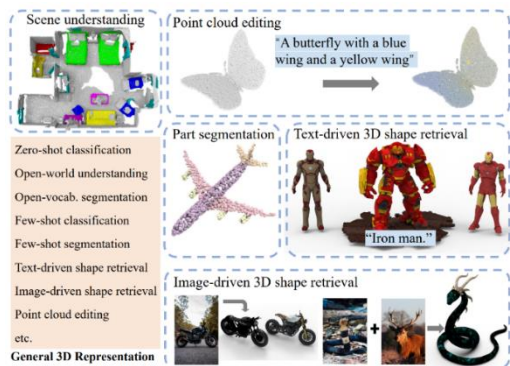


(c)

Qin Y, Zhou E, Liu Q, et al. Mp5: A multi-modal open-ended embodied system in minecraft via active perception. arXiv:2312.07472, 2023.

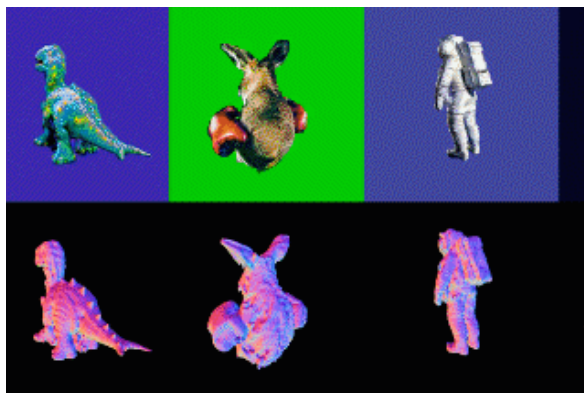
三维生成 (3D AIGC)

问题与挑战： 针对三维模型**结构复杂**，相比于自然语言和图像大模型需要的**参数量更大**，时间更长，效果欠佳。提出**三维原生大模型**，以及基于二维与三维语义解耦的**三维生成大模型**。



Uni3D: 2D和3D统一框架的多模态大模型，应用跨模态检索，文本-图片-3D多模态检索

(ICLR 2024 **Spotlight**)



GeoDream: 2D 和 3D 先验知识的融合



UDiFF: 基于小波变换和扩散模型的衣物生成

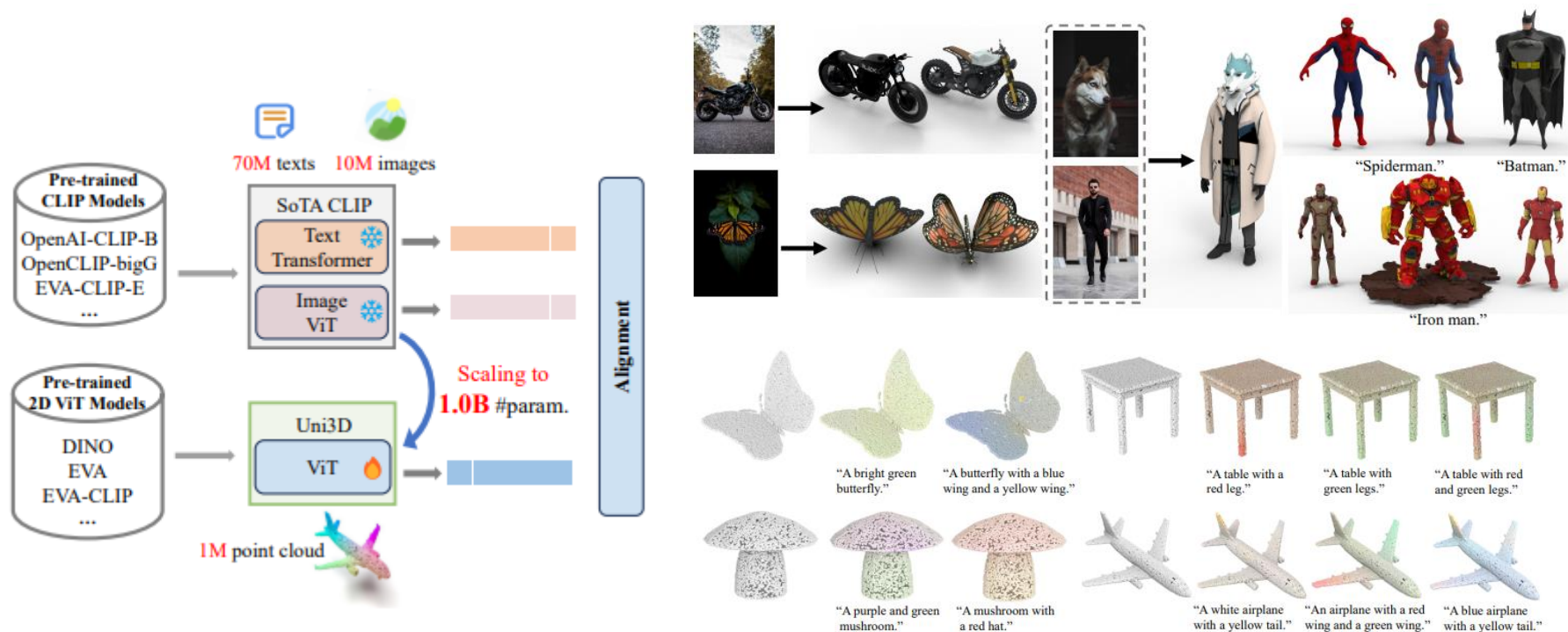
(CVPR 2024)

- ▶ **2篇**论文发表在CVPR/ICLR;
- ▶ 相关生成算法被应用于**珠宝首饰生成**等项目。

三维生成—三维基础大模型

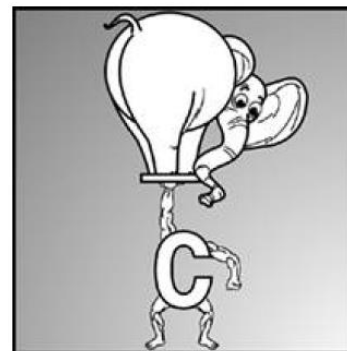
Uni3D (ICLR 2024)

- 使用2D初始化的端到端预训练ViT将3D点云特征与图像-文本对齐的特征对齐。
- 将模型容量扩展到10亿个参数，并在广泛的3D任务，例如零样本分类、少样本分类，开放世界理解和部分分割等任务上达到最好结果。



Features of C (特点)

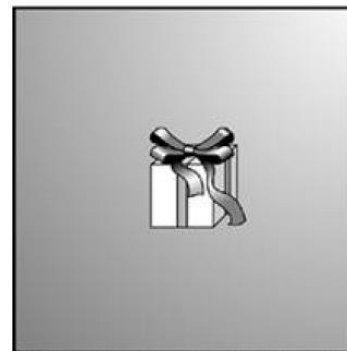
- C features:
 - Efficiency (高效)
 - Portability (可移植性好)
 - Power and Flexibility (灵活)
 - Programmer Oriented (面向程序员)
 - 数据类型丰富：字符、多种长度的整数和浮点数、指针、数组、结构和联合(unions)
 - 变化的控制结构



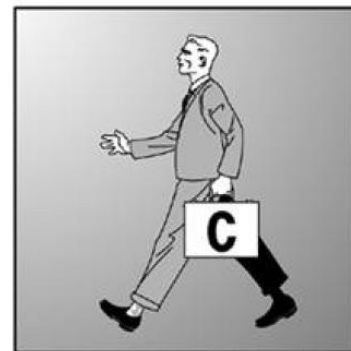
Powerful control structures



Fast



Compact code — small programs



Portable to other computers

Shortcomings of C (缺点)

- Shortcomings?
 - Exceptions (缺乏异常处理)
 - Range-checking (缺乏取值范围检查)
 - Garbage collection (缺乏垃圾收集机制)
 - Object-oriented programming (缺乏面向对象编程)
 - C语言不提供直接处理诸如字符串、集合、列表或数组等复合对象的操作;
 - C语言不直接提供多线程、并行操作、同步和协同的操作;

但上述很多局限可以通过调用一些扩展库来实现!

C vs. Related Languages (比较)

- More recent derivatives: C++, C#
- Influenced: Java, Perl, Python
- “Low-level” language → faster code (usually)
- Inherently unsafe:
 - No range checking
 - Limited type safety at compile time
 - No type checking at runtime

C语言简单、易学，运行效率高，可以了解计算机内存管理

学习一门年龄比自己还大的语言很有必要！ 😊



Compare C with C++, Java and Python ?

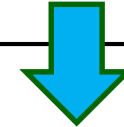
Brief Introduction to C

- Introduction to C
- **A Simple C Program**
- Build VC Programs

A Simple C Program

- 问题：打印 “hello, world”
- Create a C file: hello.cpp
- Compile and Link
- Run: hello.exe

```
/* A Simple C Program */  
#include <stdio.h>  
  
int main()  
{  
    printf("hello, world\n");  
    return 0;  
}
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe  
hello, world  
请按任意键继续. . .
```

C Program Structure

- **Comments (注释)**
 - `/* ..... */` 或 `//`
 - Used to describe program
- **C程序由函数和变量组合：**
 - 程序就是死规定，没有灵活性

```
/* A Simple C Program */  
#include <stdio.h>  
  
int main()  
{  
    printf("hello, world\n");  
    return 0;  
}
```

C Program Structure

- **#include <stdio.h>**
 - **#**
 - Preprocessor directive
 - **#include**
 - Tells computer to load contents of a certain file
 - **<stdio.h>**
 - The standard input/output library

```
/* A Simple C Program */
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

../VC/include/stdio.h

```
/* comments */
#ifdef _STDIO_H
#define _STDIO_H

... definitions and prototypes

#endif
```

More about header files

- **stdio.h** – part of the C Standard Library
 - Other important header files: `math.h`, `stdlib.h`, `string.h`, `time.h`
 - Included files must be on include path
- **#include "stdio.h"** 从你的当前目录 ./ 开始查找 `stdio.h` 文件, 然后再从系统目录查找
- **#include <stdio.h>** 直接从系统目录查找



#include <stdio.h> vs. **#include "stdio.h"**

C Program Structure

- **int main()**
 - C programs contain one or more functions, exactly one of which must be **main**
 - **()** used to indicate a function
 - **int** means that **main** "returns" an int value
 - Braces (**{** and **}**) indicate a block
 - The bodies of all functions must be contained in braces

```
/* A Simple C Program */
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

main() 函数

- 在C89标准中，可以接受：
 - `main()`
 - `void main()`
 - 上述两类`main`函数在最新的VS版本上可能出错
 - K&R书中使用的`main()`，新标准已经不推荐
- 在最新的C99标准中，规范化为：
 - `int main(void)` `//void可以省略`
 - `int main(int argc, char *argv[])`
 - 最好在`main`函数的最后加上`return`语句

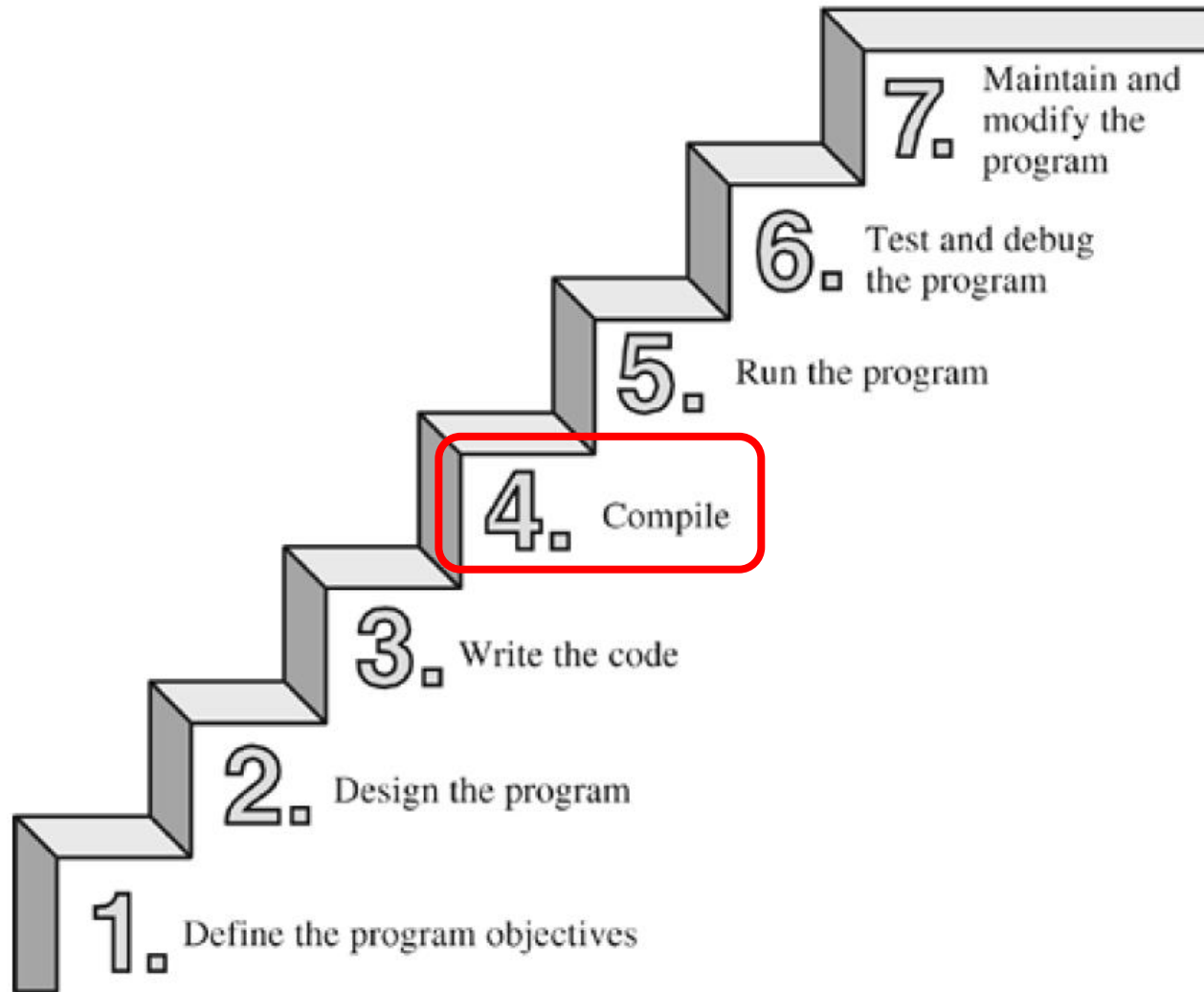
C Program Structure

- `printf("hello, world\n");`
 - Instructs computer to perform an action
 - Specifically, prints the string of characters within quotes (" ")
 - 一条语句 statement
 - All statements must end with a semicolon (;)
 - 转义字符Escape character (\)
 - \n newline (换行符)

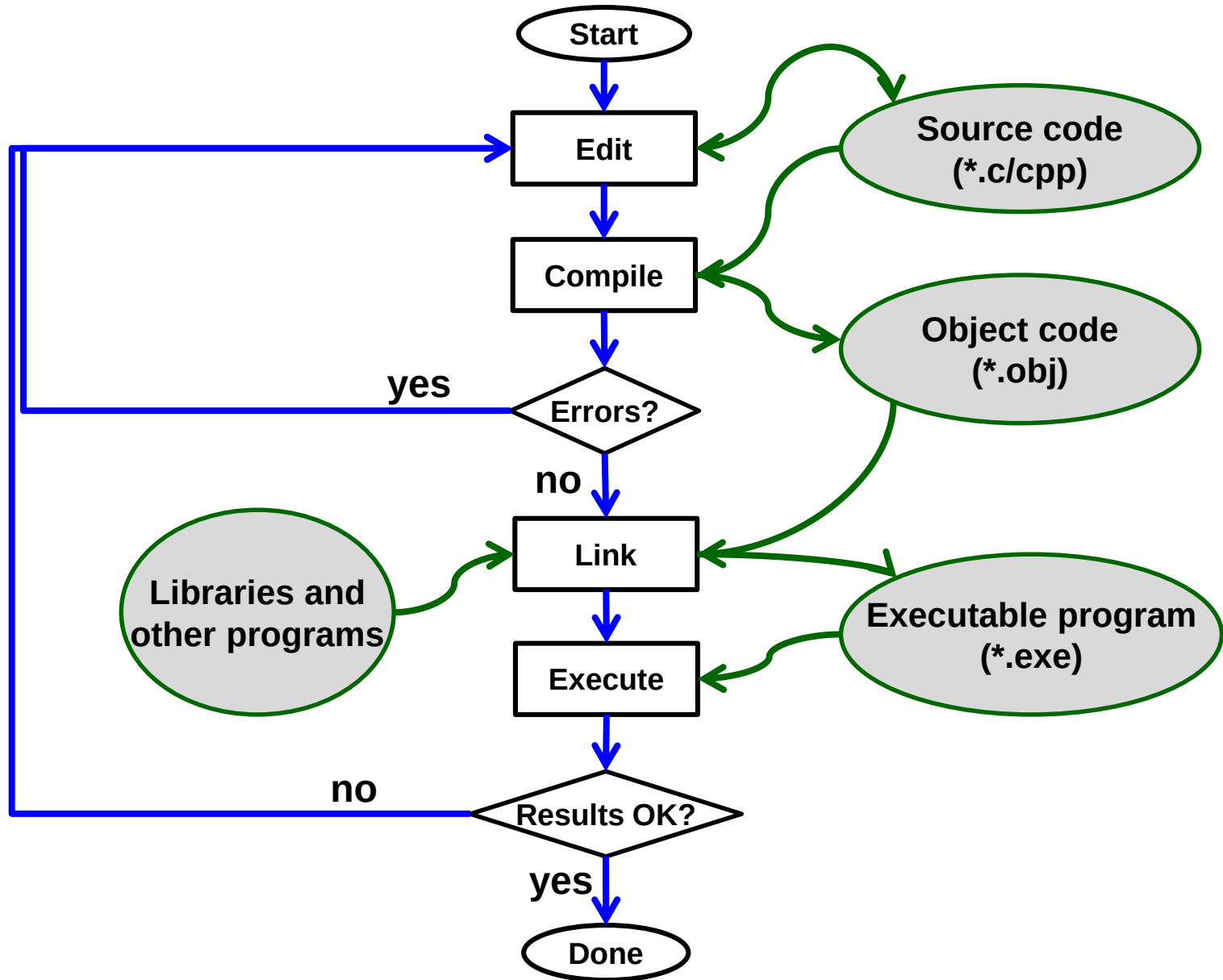
```
/* A Simple C Program */
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

Seven Steps of Programming



Typical Steps for Programming in C



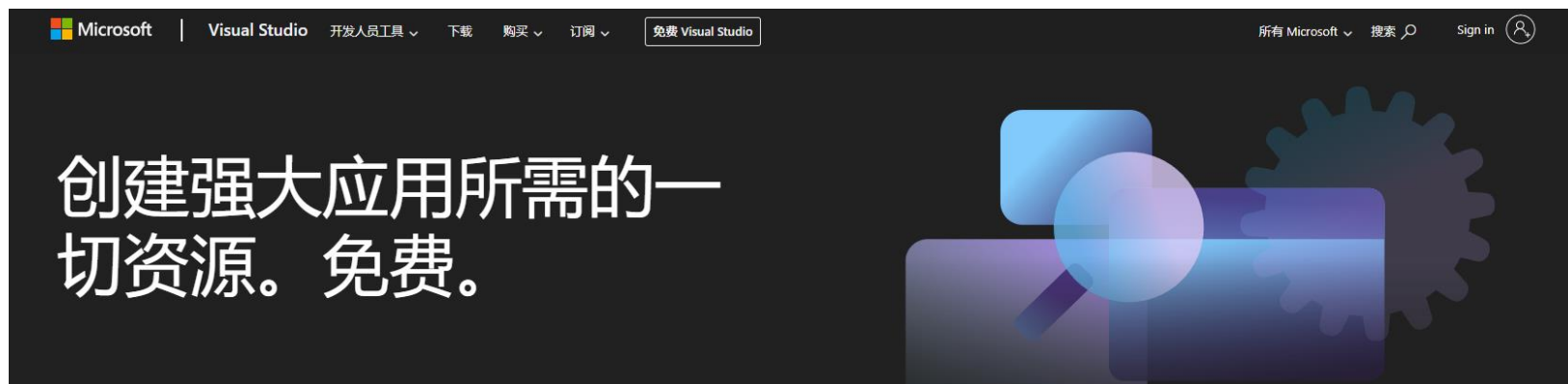
Brief Introduction to C

- Introduction to C
- A Simple C Program
- **Build VC Programs**

创建一个VC工程

1. 下载 Visual Studio 2019

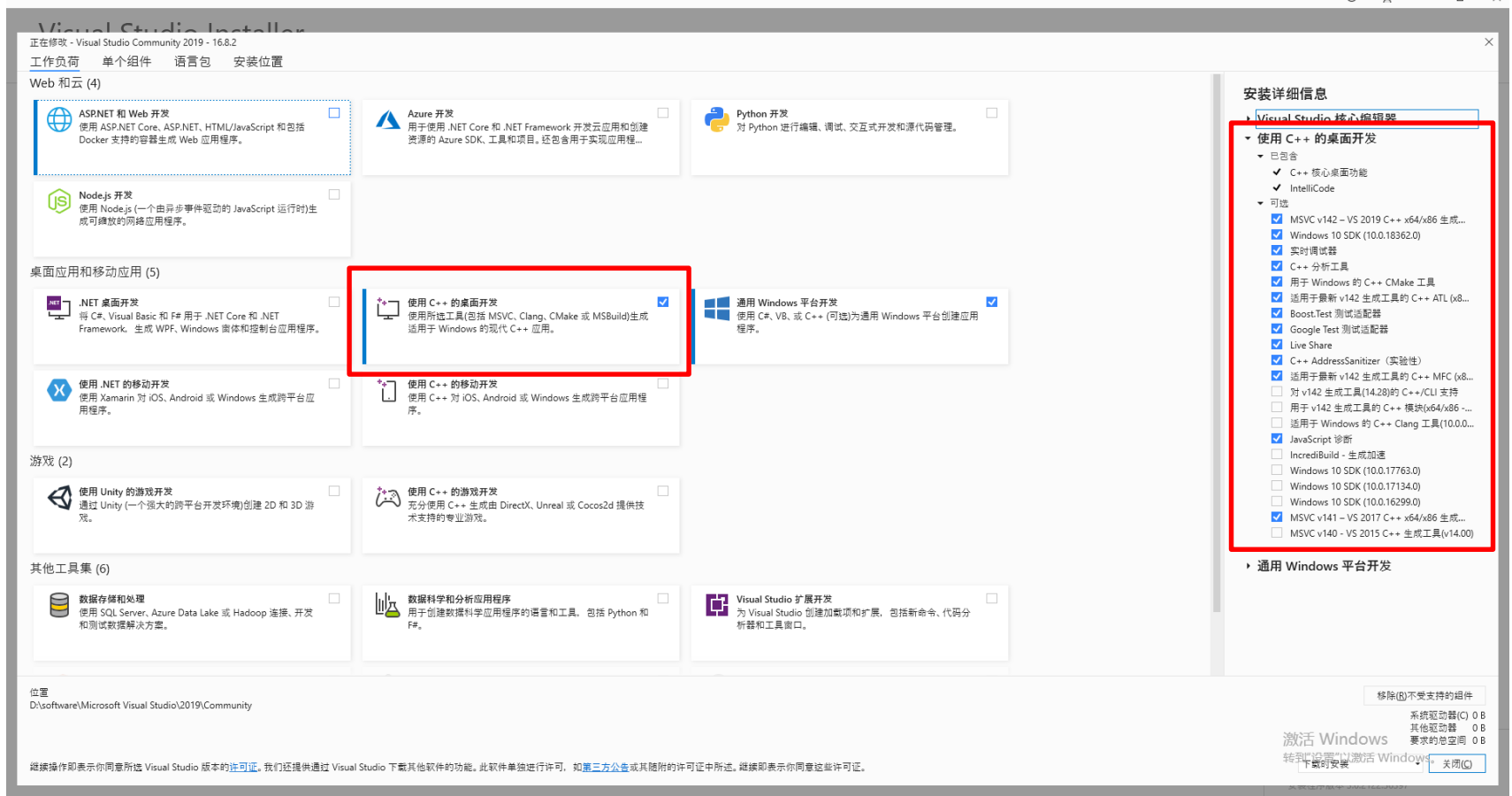
<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/free-developer-offers/>



激活 Windows
转到“设置”以激活 Wind

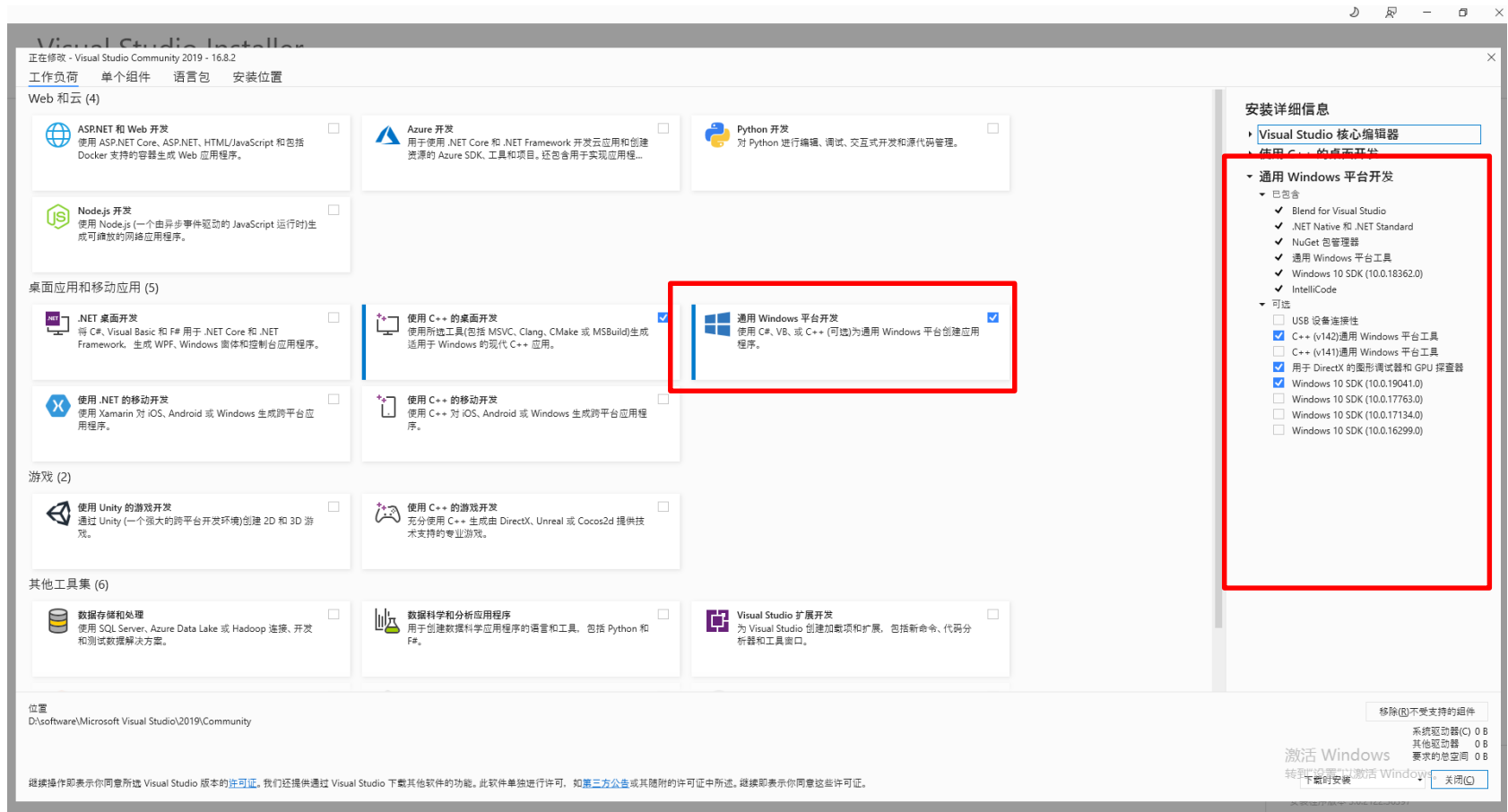
创建一个VC工程

2. 安装 Visual Studio 2019



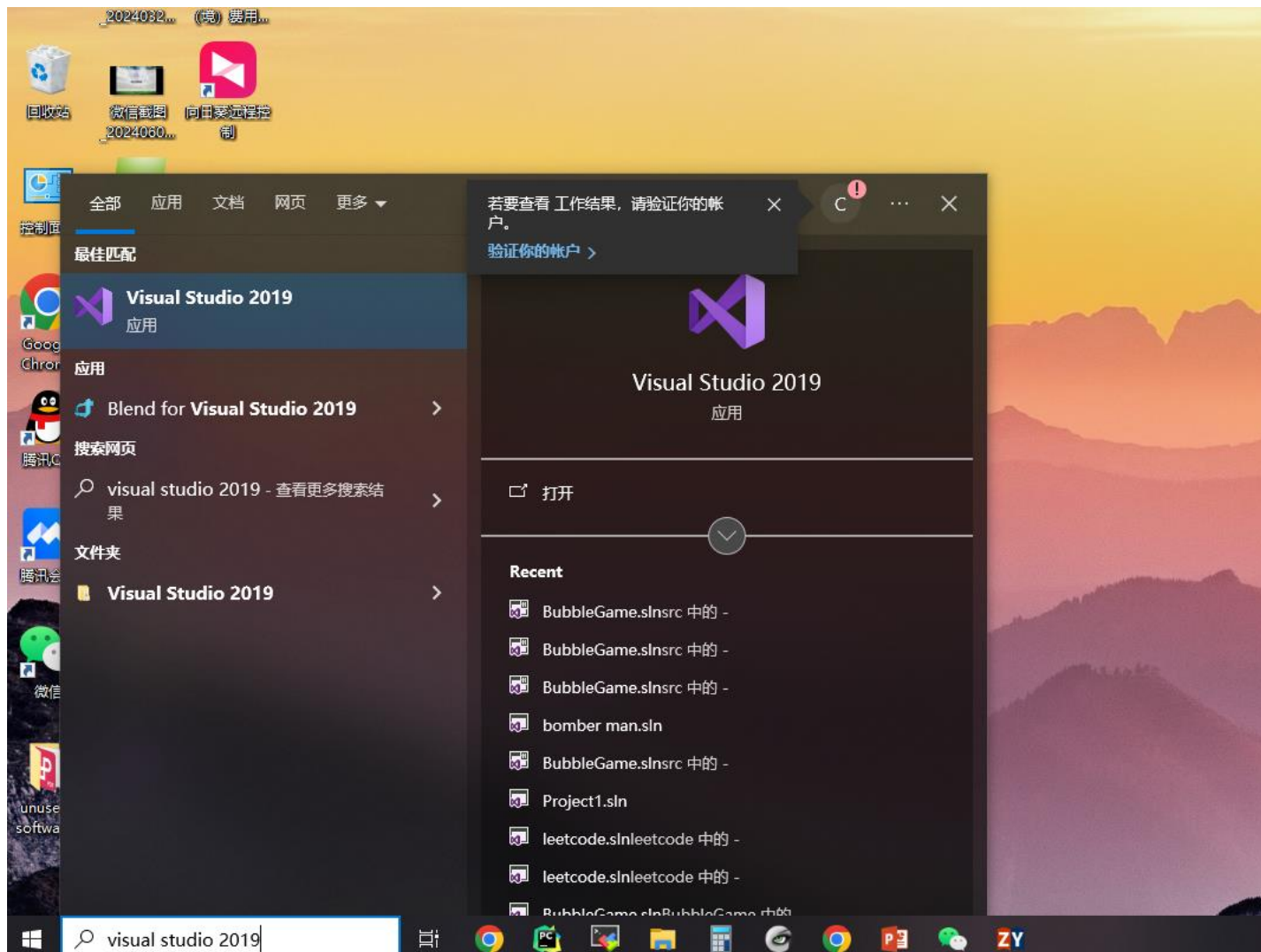
创建一个VC工程

2. 安装 Visual Studio 2019



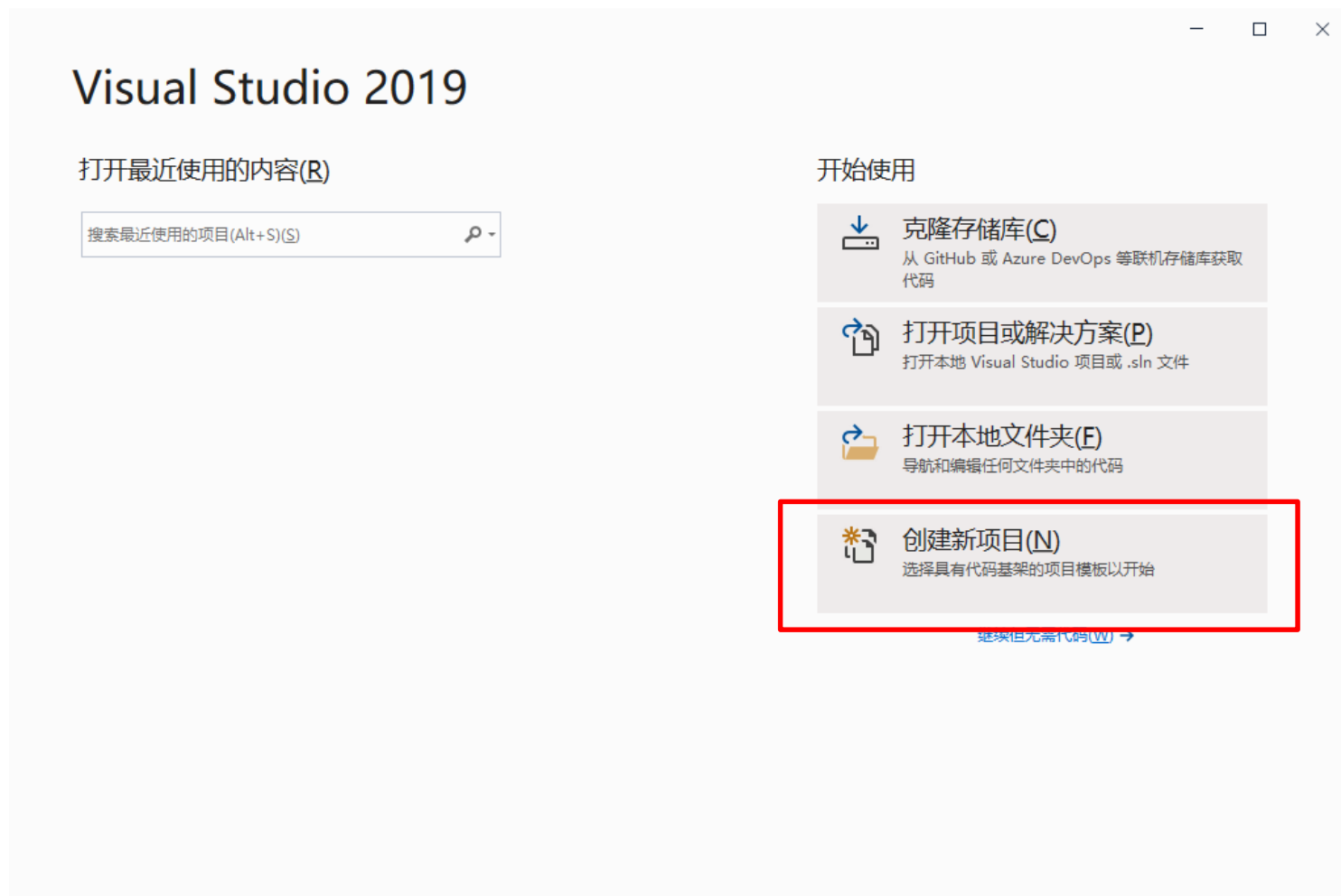
创建一个VC工程

3. 打开Visual Studio 2019



创建一个VC工程

4. 选择“创建新项目”



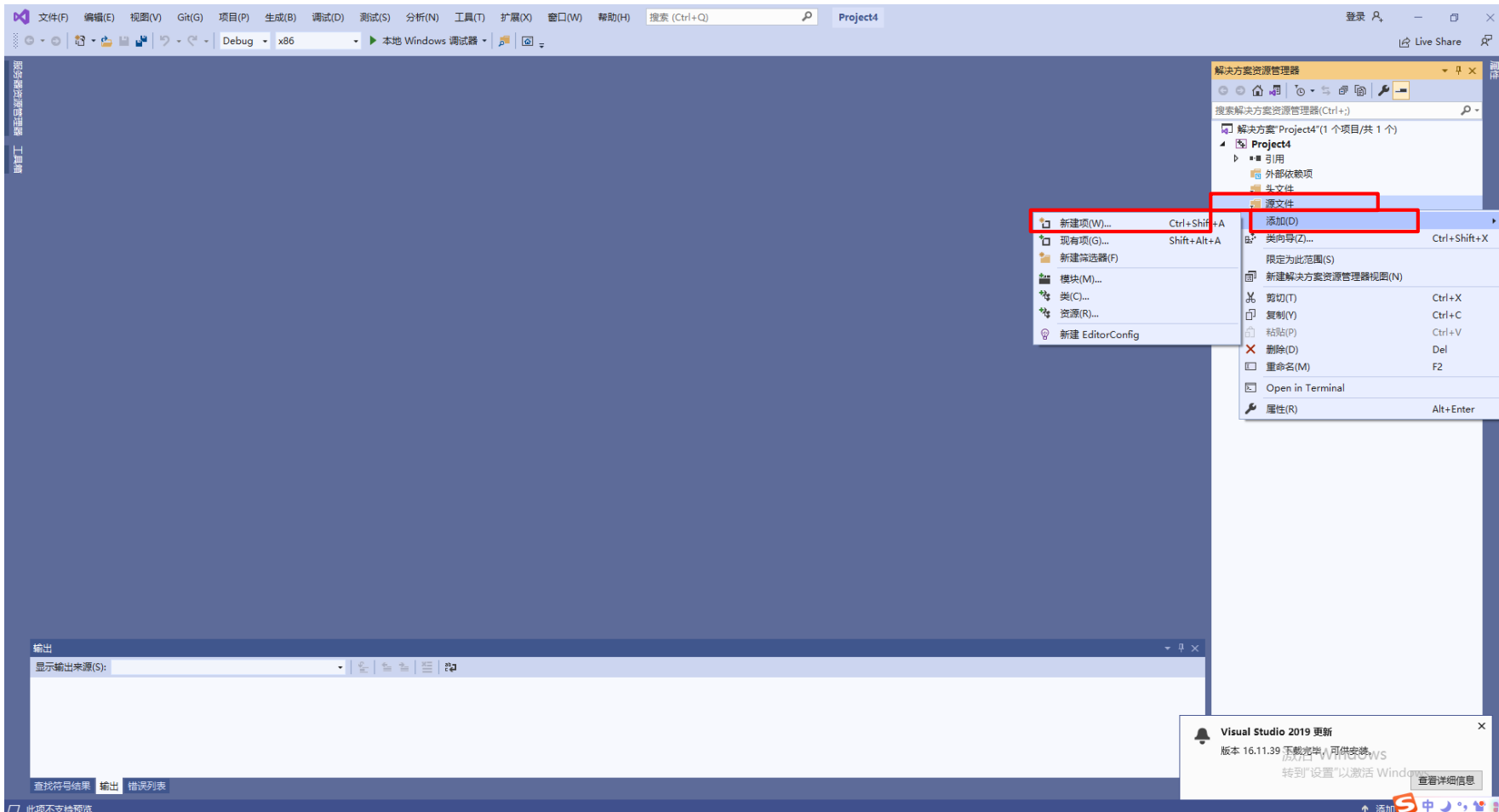
创建一个VC工程

5. 创建一个“空项目”



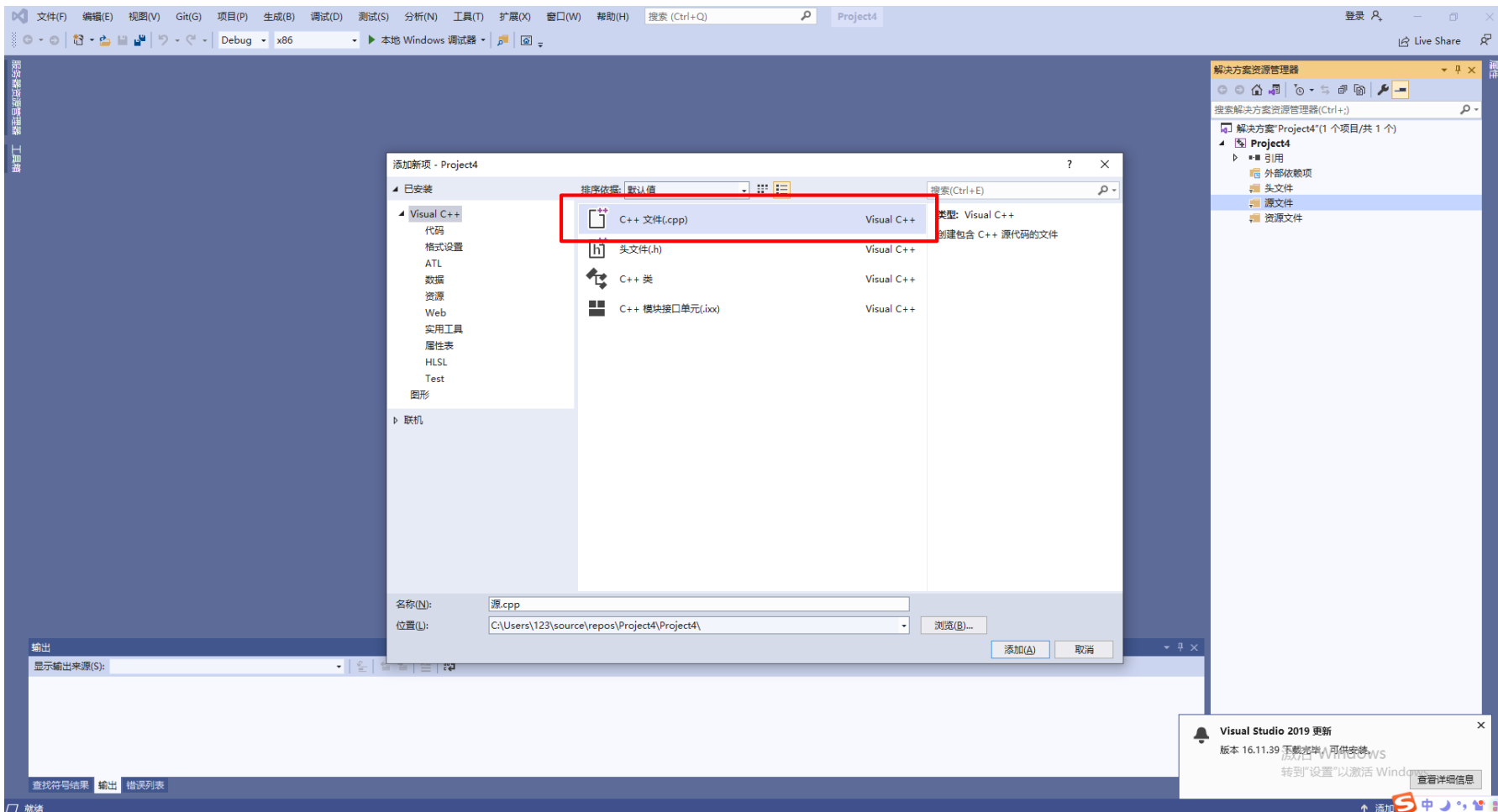
创建一个VC工程

6. 在“源文件”中添加代码文件



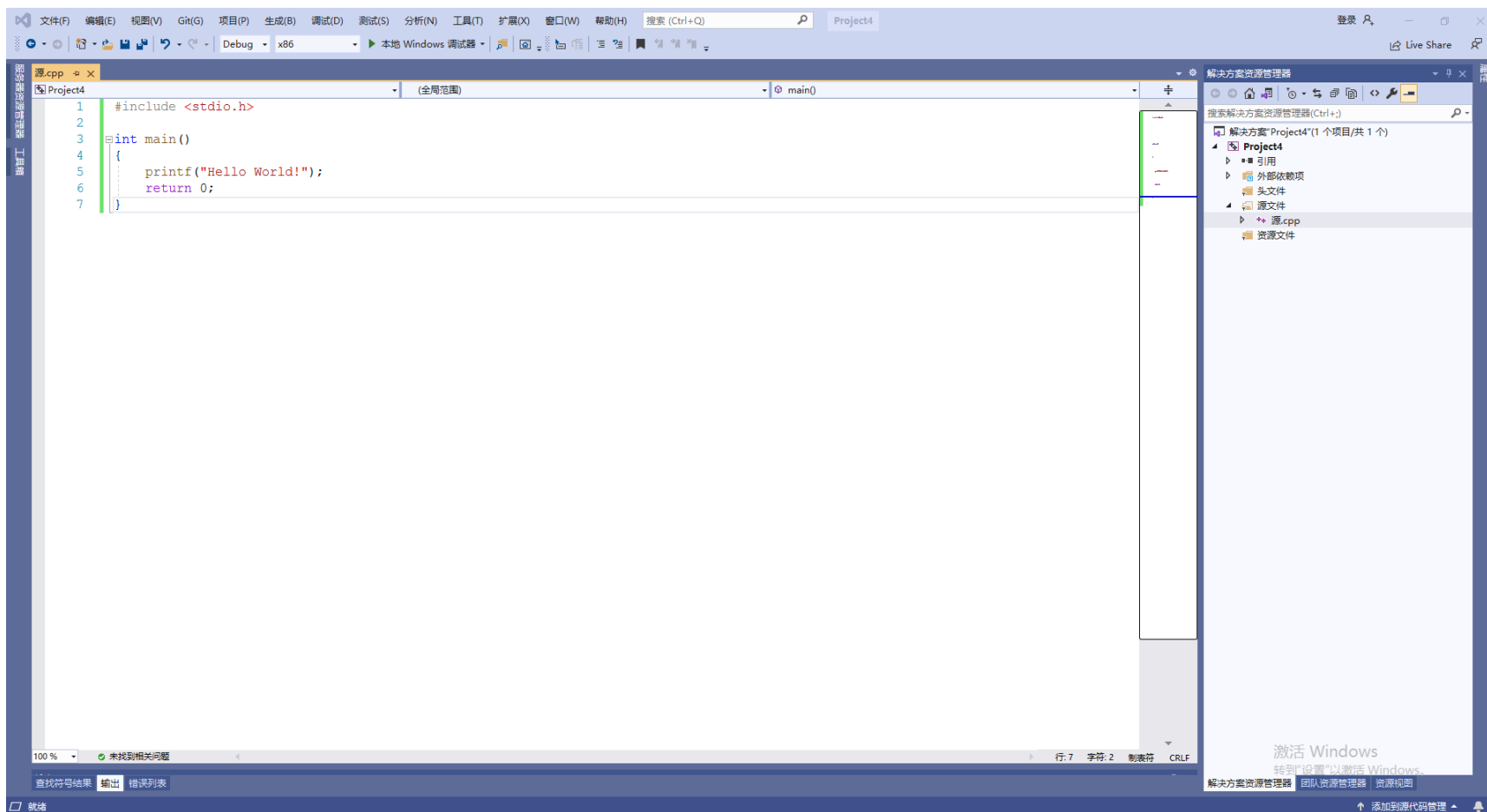
创建一个VC工程

6. 在“源文件”中添加代码文件



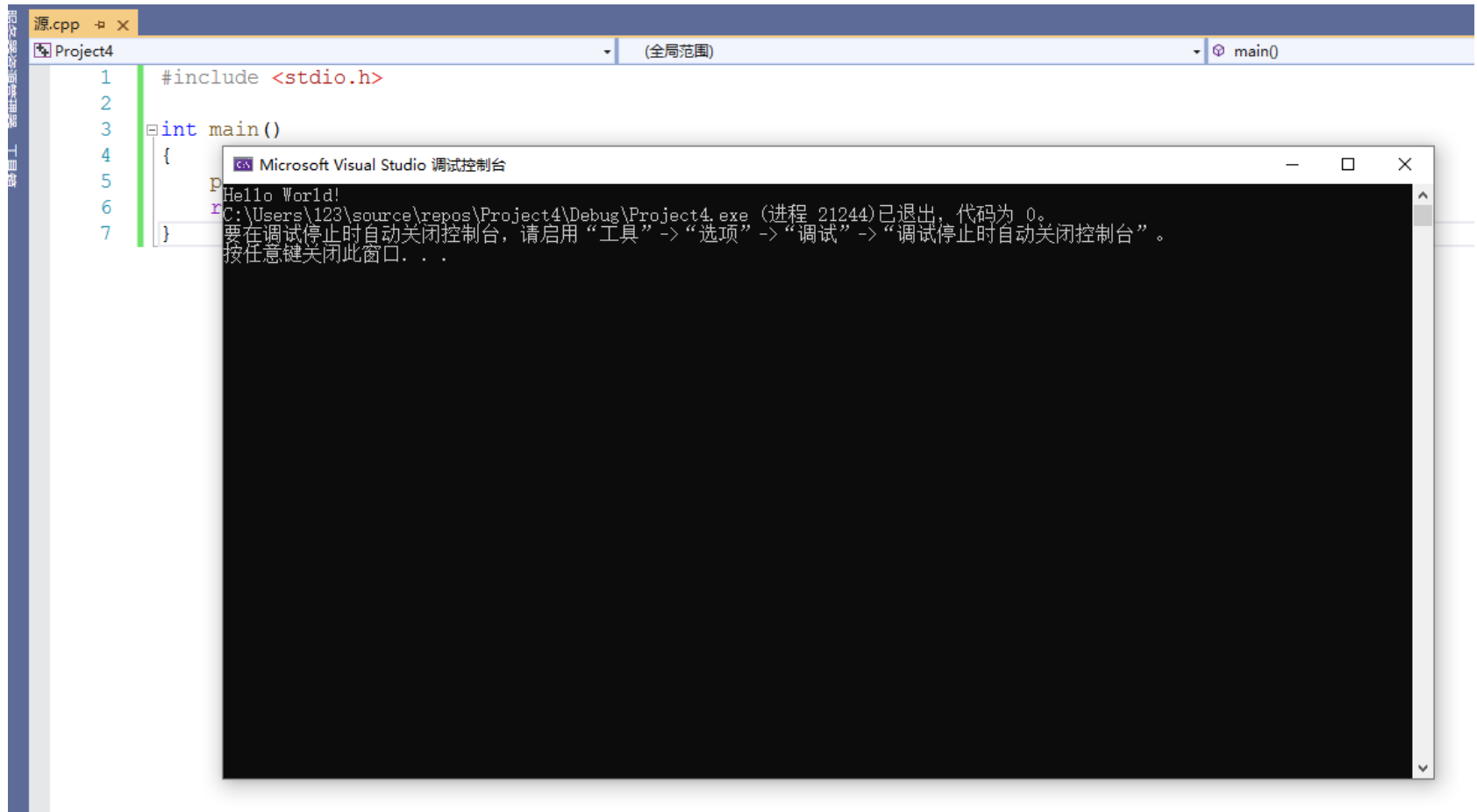
创建一个VC工程

7. 在新建的cpp文件中编写你的程序



创建一个VC工程

8. 程序运行，通过Debug菜单或者F5（或者Ctrl+F5）编译运行程序



```
源.cpp -# x
Project4 (全局范围) main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("Hello World!\n");
6      return 0;
7  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

Hello World!

C:\Users\123\source\repos\Project4\Debug\Project4.exe (进程 21244) 已退出，代码为 0。

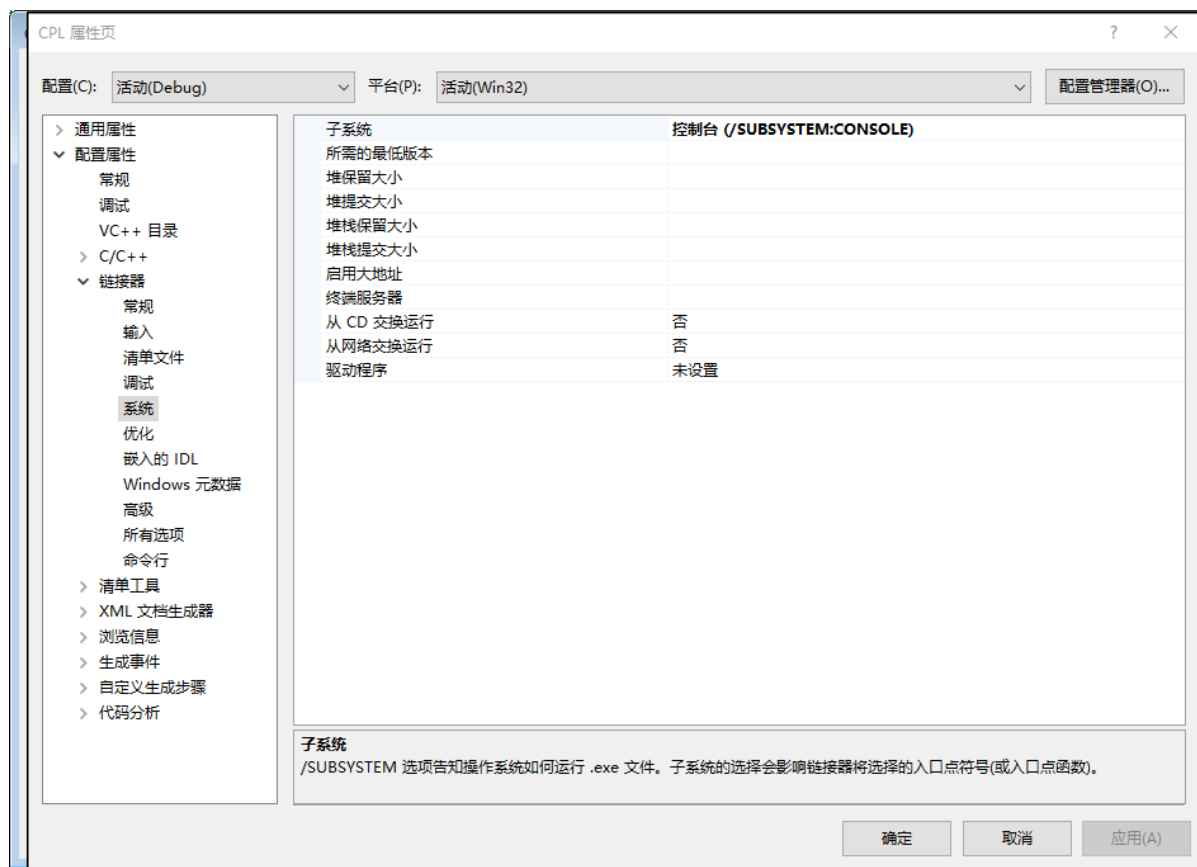
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。

按任意键关闭此窗口...

VS控制台程序输出窗口闪退问题

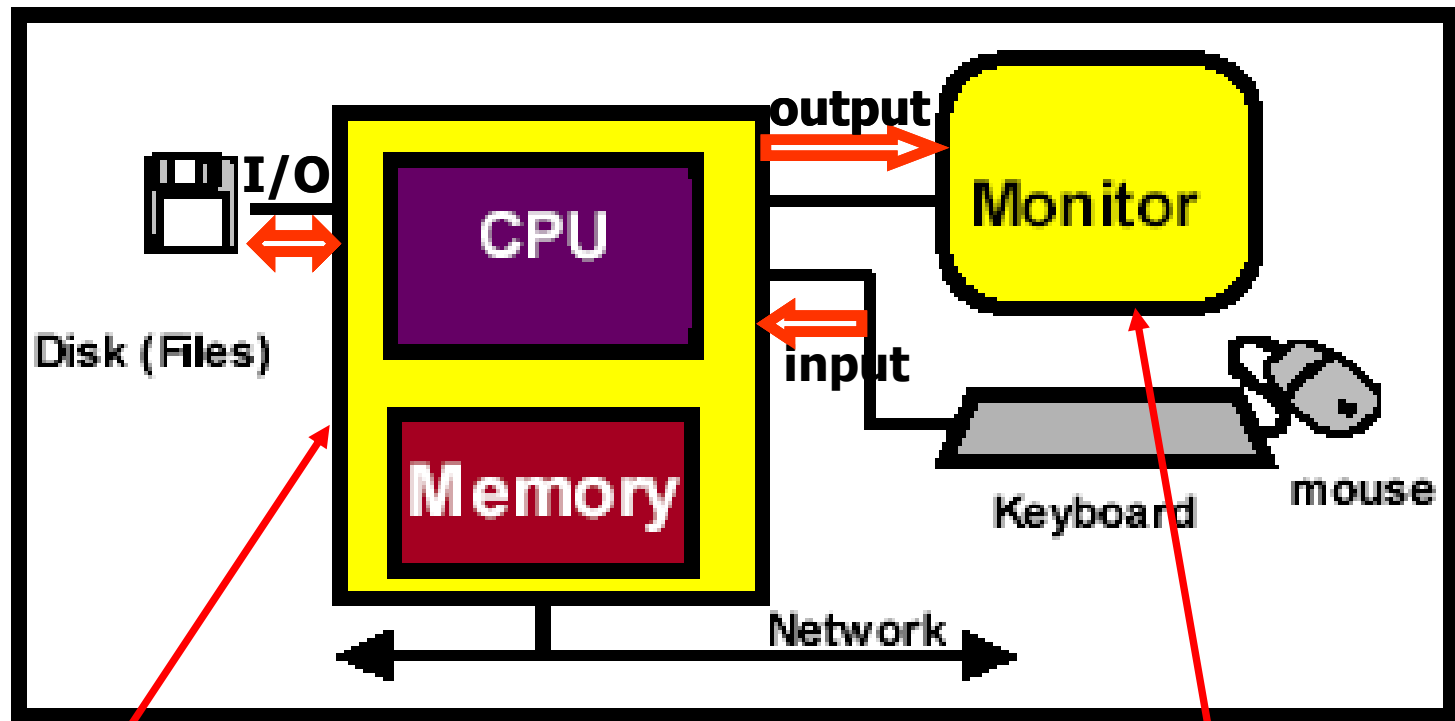
解决办法:

1. Ctrl+F5
2. `system("pause");`
3. C中, 使用 `getchar();`
4. C++中, 使用 `cin.get();`
5. F5在Debugging模式, 加断点调试



在解决方案资源管理器中找到工程, 在工程上右键--->属性--->配置属性-->链接器--->系统--->子系统 (在窗口右边) --->下拉框选择控制台 (/SUBSYSTEM:CONSOLE)

Formatted Output and Input 输入与输出



核心部件

I/O: 相对于内存

I/O设备

- 输入/输出的实现：函数调用

- `int printf(const char *, ...);`
- `int scanf(const char *, ...);`
- `int putchar(int c);`
- `int getchar(void);`

printf 函数

功能：向终端显示器输出若干个各种设定类型的数据

格式：printf(“格式控制字符串”，表达式列表)

```
int m;
```

```
double pi;
```

```
pi = 3.14;
```

```
m = 2;
```

```
printf("%d 乘以 %f 等于 %f. \n",  
       m, pi, (double)m * pi);
```

格式说明

普通字符

2 乘以 3.140000 等于 6.280000。

格式字符

格式字符	含义
d、i	输出十进制整数
o	以八进制数形式输出整数
x、X	以十六进制数形式输出整数（不带符号）
u	以十进制形式输出输出 unsigned 型数据
c	输出一个字符
s	输出一个字符串
f	以小数的形式输出一个实数
e、E	以指数形式输出实数
g、G	输出实数，根据数值大小自动选 f 或 e 格式

scanf 函数

功能：从键盘输入若干个各种类型的数据。

格式：scanf(“格式控制字符串”，地址列表);

```
int    i;  
float  fp;  
  
scanf("%d, %f", &i, &fp);  
printf("%d %f", i, fp);
```

15, 3.1415

15 3.141500

1. 取地址运算符("&")不能少
2. 普通字符(如逗号",")须输入

C++输入输出流 (cout, cin)

输入流 `cin` 语句: `cin>>变量1>>变量2>>.....>>变量n;`

输出流 `cout` 语句: `cout<<表达式1<<表达式2<<.....<<表达式n;`

- 包含头文件: `#include<iostream>`
- 使用名字空间: `using namespace std;`

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "hello world!" << endl;
    return 0;
}
```

hello world!

请按任意键继续...

A Tutorial Introduction

- **Variables and Arithmetic Expressions**
- Character Input and Output

Variables and Arithmetic Expressions

- 变量和算术表达式
- Example 1: 温度转换计
- 华氏温度→摄氏温度
$$^{\circ}C = (5/9) (^{\circ}F - 32)$$

请输入一个华氏温度: 100
摄氏温度为: 38

Variables and Arithmetic Expressions

- 使用了新概念：注释、声明变量、算术表达式等。
- 注释在程序编译时会被忽略，但它可以使程序更易于理解

```
#include <stdio.h>
/* transform Fahrenheit to Celsius*/
int main()
{
    int fahr, celsius;

    printf("请输入一个华氏温度: ");
    scanf("%d", &fahr);

    celsius = 5 * (fahr - 32) / 9; //calculate

    printf("摄氏温度为: ");
    printf("%d", celsius);

    return 0;
}
```

Variables (变量)

- **Variables**
 - declaration (声明)
 - assignment (赋值)
- **Basic data types:**
 - char, short, int, long, float, double
- **C程序中所有变量必须先声明后使用**

```
#include <stdio.h>
/* transform Fahrenheit to Celsius*/
int main()
{
    int fahr, celsius;

    printf("请输入一个华氏温度: ");
    scanf("%d", &fahr);

    celsius = 5 * (fahr - 32) / 9; //calculate

    printf("摄氏温度为: ");
    printf("%d", celsius);

    return 0;
}
```

Arithmetic Expressions (算术表达式)

- 算术运算符: +、-、*、/、%
- 关系运算符: >、<、==、>=、<=、!=
- 赋值运算符: =



Why not $(5/9) * (fahr - 32)$?

- 整数除以整数结果取整后为0，即: $5/9=0$ ，可改为: $5.0/9.0$

```
#include <stdio.h>
/* transform Fahrenheit to Celsius*/
int main()
{
    int fahr, celsius;

    printf("请输入一个华氏温度: ");
    scanf("%d", &fahr);

    celsius = 5 * (fahr - 32) / 9; //calculate

    printf("摄氏温度为: ");
    printf("%d", celsius);

    return 0;
}
```



More accurate results?

Variables and Arithmetic Expressions

- **整数:**

使用 **int** 声明

使用 “**%d**” 输出

- **浮点数(小数):**

使用 **float** 声明

使用 “**%f**” 输出

保留小数
点后2位

```
#include <stdio.h>
/* More accurate transform with decimals */
int main()
{
    float fahr, celsius;

    printf("请输入一个华氏温度: ");
    scanf("%f", &fahr);

    celsius = (5.0/9.0) * (fahr - 32);

    printf("摄氏温度为: ");
    printf("%.2f", celsius);

    return 0;
}
```

A Tutorial Introduction

- Variables and Arithmetic Expressions
- **Character Input and Output**

Character Input and Output

- Example 2:
 - 屏幕打印字符串并输出
 - getchar(): read a character
 - putchar(): print a character

```
hello world!  
hello world!
```

```
#include <stdio.h>  
/* copy input to output */  
int main()  
{  
    int c;  
    c = getchar();  
    while (c != '\n') {  
        putchar(c);  
        c = getchar();  
    }  
    return 0;  
}
```

不等于

Lecture 1 - Summary

- **Topics covered:**
 - **Syllabus**
 - Schedule, Textbooks, Learning objectives
 - **Brief introduction to C**
 - Some Computing Fundamentals and History
 - How to edit, compile, and debug your first C programs?
 - Create a VC project
 - **C programming fundamentals**
 - Comments, `#include`, `main()`, `printf()`
 - **A tutorial introduction to C**

Exercise

1. 使用VC编写一个Hello World程序，并编译、调试、运行、输出结果
2. 编写一个程序，输入一个摄氏温度，输出相应的华氏温度。在输出时，保留小数点后面两位。尝试修改本节课的示例程序完成该习题
3. **第一次上机时间提醒**
 - **上机时间：9月12日(周四), 下午13:00-16:00**
 - **上机地点：东配楼11区402, 406**